CHAINCV WHITEPAPER

Platform Verifikasi Resume Terdesentralisasi Berbasis Kriptografi dan Blockchain

Versi 1.0

1. Abstrak Eksekutif

Dalam lanskap rekrutmen global saat ini, verifikasi rekam jejak profesional merupakan proses yang mahal, lambat, dan rentan terhadap penipuan (fraud). ChainCV hadir sebagai solusi infrastruktur Web3 yang mengubah paradigma rekrutmen dari sistem *zero-trust* menjadi *trustless verification*. Dengan menggabungkan *Decentralized Identity* (DID), *Verifiable Credentials* (VCs), *InterPlanetary File System* (IPFS), dan *Smart Contract* di jaringan Polygon, ChainCV menciptakan "Satu Sumber Kebenaran" (Single Source of Truth) untuk identitas karir yang tidak dapat direkayasa, memastikan perusahaan merekrut dengan integritas penuh.

2. Pernyataan Masalah

Sistem manajemen identitas karir konvensional menghadapi kendala struktural yang merugikan baik pelamar maupun perusahaan:

- **Asimetri Informasi & Penipuan:** Manipulasi IPK, fabrikasi pengalaman kerja, dan pemalsuan sertifikat digital sangat mudah dilakukan pada dokumen PDF konvensional.
- **In-efisiensi Verifikasi:** *Background check* konvensional membutuhkan tenaga manusia (HRD menghubungi pihak institusi) yang memakan waktu berhari-hari.
- **Biaya Tinggi:** Perusahaan skala menengah hingga besar menghabiskan ribuan dolar per bulan untuk layanan verifikasi pihak ketiga.

3. Solusi ChainCV

ChainCV mengimplementasikan pilar teknologi desentralisasi untuk memecahkan masalah di atas:

1. **Blockchain Verification:** Buku besar *immutable* untuk mencatat validitas dokumen.
2. **Self-Sovereign Identity (SSI):** Pengguna memiliki kendali penuh atas identitas mereka yang terhubung dengan dompet kripto (*crypto wallet*).
3. **Cryptographic Hashing:** Sistem tidak menyimpan data mentah di blockchain untuk melindungi privasi, melainkan menyimpan "sidik jari" digital (Hash SHA-256) dari resume.

4. Arsitektur Hibrida (Web 2.5)

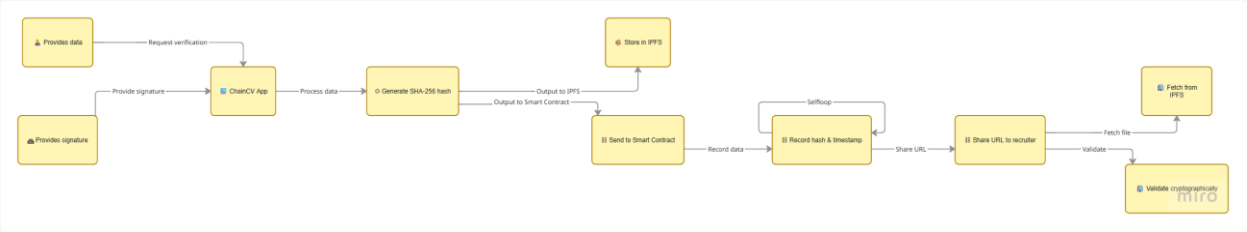
Untuk mendorong adopsi massal (khususnya bagi *recruiter* Web2), ChainCV menggunakan arsitektur hibrida:

- **Frontend:** Next.js, TypeScript, dan TailwindCSS untuk UI/UX yang *seamless*. Integrasi Wagmi/Viem untuk otentikasi *wallet*.
- **Backend & Off-chain:** Node.js dan PostgreSQL via Prisma ORM untuk menyimpan *draft* dan mempercepat *indexing* pencarian.

- **On-chain Layer:** *Smart Contract* berbasis Solidity di jaringan L2 Polygon (PoS/zkEVM) untuk biaya *gas* yang sangat rendah dan kecepatan tinggi.
- **Decentralized Storage:** IPFS digunakan untuk menyimpan file JSON/PDF secara desentralisasi.

5. Mekanisme Kerja (*Flow System*)

Alur kerja platform dirancang agar proses pencetakan rekam jejak terjadi secara transparan:



6. Model Keamanan & Privasi

- **Anti-Tampering:** Jika ada satu *byte* pun data di IPFS yang diubah (misal: jabatan dari "Junior" menjadi "Senior"), *hash* akan tidak cocok dengan *Smart Contract*, menandai resume tidak valid.
- **Kepatuhan Privasi (GDPR):** Data pribadi (*Personally Identifiable Information*) tidak pernah menyentuh blockchain publik. Blockchain hanya mencatat hash acak.
- **Revocation Mechanism:** Institusi berhak mencabut (*revoke*) sertifikasi melalui *Smart Contract* jika ditemukan pelanggaran di masa depan, dan perubahannya tercermin secara *real-time* secara global.

7. Potensi Pasar dan Kasus Penggunaan

ChainCV menargetkan pasar rekrutmen global, termasuk:

1. *Freelancer Marketplace* yang membutuhkan portofolio terverifikasi.
2. Penerbitan Ijazah Digital Universitas (Digital Diploma).
3. *Decentralized Autonomous Organizations* (DAO) untuk mencatat *Proof-of-Work* kontributor.
4. Perusahaan HR global untuk menekan SLA *background checking* dari 7 hari menjadi 1 detik.

8. Visi Masa Depan

ChainCV akan berkembang dari aplikasi tunggal menjadi *Verified Professional Identity Protocol*. Visi akhirnya adalah menjadi paspor karir universal terdesentralisasi—sebuah "Web3 LinkedIn" di mana interaksi profesional, verifikasi, dan *endorsement* memiliki nilai matematis dan kriptografis yang mutlak.

© Hak Cipta ChainCV Foundation. Disusun oleh ChainCV Architecture Team.